CLASIFICACIÓN MOLECULAR DE GLIOMAS CEREBRALES Y SU IMPACTO EN LA CODIFICACIÓN ONCOLÓGICA: De la Metilación del ADN a la CIE-O

Autora: SolFloresLab

Fecha: Febrero 2026

RESUMEN

La clasificación de gliomas cerebrales ha evolucionado desde criterios puramente histológicos hacia una definición molecular. Este proyecto analiza cómo los perfiles de metilación del ADN permiten identificar subgrupos tumorales con pronósticos radicalmente diferentes, superando la capacidad predictiva de la clasificación histológica tradicional. Mediante el análisis de 515 pacientes de la cohorte TCGA-LGG, tras preprocesamiento, reducción dimensional (PCA) y clustering K-means, se demuestra que la estratificación molecular predice la supervivencia con mayor precisión que el tipo histológico (test log-rank: $p=8.65\times10^{-27}$ vs $p=4.97\times10^{-3}$).

Sin embargo, los sistemas actuales de codificación clínica (CIE-O-3) no reflejan completamente esta realidad molecular, generando brechas en la documentación sanitaria y los registros de cáncer. Se analiza el impacto de esta discrepancia para la práctica profesional en documentación sanitaria y se revisan las perspectivas de actualización con CIE-11.

Palabras clave: gliomas cerebrales, metilación del ADN, clustering, CIE-O, codificación oncológica, documentación sanitaria, registros de cáncer.

ÍNDICE

RESUMEN 2

ÍNDICE 3

1. JUSTIFICACIÓN 4

2. INTRODUCCIÓN 5

2.1. El problema histórico: la limitación de la histología 5

2.2. La solución molecular: metilación del ADN como firma tumoral 5

3. OBJETIVOS 7

3.1. Objetivo general 7

3.2. Objetivos específicos 7

4. DESARROLLO 8

4.1. Aplicación práctica: clasificación molecular vs. histológica en datos reales 8

4.1.1. Datos y metodología 8

4.1.2. Resultados principales 9

4.2. Impacto en la codificación oncológica 13

4.2.1. Los sistemas de codificación: CIE-10 y CIE-O 13

4.2.2. La actualización de CIE-O-3: avances y limitaciones 13

4.2.3. Consecuencias para la práctica profesional 14

4.2.4. Soluciones implementadas y perspectivas 16

5. CONCLUSIONES 17

6. BIBLIOGRAFÍA 18

7. ANEXO 20

Glosario de términos 20

1. JUSTIFICACIÓN

Como técnico en documentación y administración sanitaria, la correcta codificación de diagnósticos oncológicos es fundamental para múltiples procesos: registros de cáncer, facturación hospitalaria, planificación sanitaria e investigación epidemiológica. La Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O) es la herramienta estándar para codificar la morfología y topografía de tumores.

En los últimos años, la clasificación de tumores cerebrales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha experimentado un cambio paradigmático: las entidades tumorales ya no se definen únicamente por su apariencia al microscopio, sino por sus características moleculares. Por ejemplo, dos tumores que histológicamente parecen 'astrocitomas' pueden tener pronósticos completamente diferentes dependiendo del estado de mutación del gen IDH: uno con supervivencia significativamente mayor, otro con pronóstico desfavorable.

Este proyecto surge de la necesidad de entender cómo esta revolución molecular afecta a la codificación clínica. ¿Los códigos CIE-O actuales reflejan estas distinciones moleculares? ¿Qué implicaciones tiene para el trabajo diario en documentación sanitaria y registros de cáncer? Estas preguntas son relevantes porque afectan directamente la calidad de los datos sanitarios, la trazabilidad diagnóstica y la precisión de las estadísticas de cáncer, funciones clave del técnico en documentación y administración sanitaria.

2. INTRODUCCIÓN

2.1. El problema histórico: la limitación de la histología

Los gliomas difusos se encuentran entre los tumores primarios malignos más frecuentes del sistema nervioso central en adultos (1). De forma tradicional, la clasificación de estos tumores se basaba en el análisis histológico. El diagnóstico se establecía a partir de la morfología celular y de criterios de agresividad como la actividad mitótica, la proliferación microvascular y la presencia de necrosis, lo que permitía asignar un tipo histológico y un grado de malignidad del II al IV según las clasificaciones OMS previas (2,3).

Sin embargo, este enfoque presentaba una limitación conocida: tumores histológicamente similares podían presentar comportamientos biológicos y pronósticos muy diferentes. Este problema ha sido descrito como la «tiranía del microscopio» (4): la clasificación morfológica presenta variabilidad interobservador y no siempre captura la heterogeneidad biológica del tumor.

La variabilidad interobservador en el diagnóstico de gliomas está bien documentada. En una serie sistemática de 500 casos, se observó algún grado de desacuerdo diagnóstico en el 42,8% de los pacientes, considerado grave en el 8,8% (5). Otros autores identificaron diagnósticos discordantes en el 23% de 457 casos, siendo clínicamente significativas el 16% de estas discrepancias por su impacto en el manejo o el pronóstico (6). Incluso entre neuropatólogos expertos revisando los mismos casos, la concordancia diagnóstica inicial fue del 52% cuando se requería acuerdo entre los cuatro revisores, mejorando hasta el 69% solo tras un proceso iterativo de refinamiento de criterios (7).

En la práctica clínica, un mismo diagnóstico histológico podía agrupar tumores con comportamientos clínicos muy distintos, lo que evidenciaba la existencia de diferencias biológicas no detectables mediante la histología convencional. Esta limitación impulsó la incorporación de información molecular y epigenética como herramienta para mejorar la estratificación de los pacientes. En este contexto, la clasificación basada en perfiles de metilación del ADN ha demostrado una mayor precisión diagnóstica que la histología tradicional, alcanzando valores superiores al 90% en grandes cohortes de tumores del sistema nervioso central y dando lugar a reclasificaciones diagnósticas en una proporción relevante de casos (8).

2.2. La solución molecular: metilación del ADN como firma tumoral

La metilación del ADN es una modificación epigenética que actúa como un «interruptor» capaz de modular la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN. Cada tipo celular presenta un patrón característico de metilación, comparable a una «huella digital» molecular. En los gliomas, se describió que las

mutaciones en el gen IDH1 se asocian a cambios globales en los patrones de metilación, generando un fenotipo característico denominado G-CIMP (Glioma CpG Island Methylator Phenotype) (9). Posteriormente, se demostró que la mutación IDH1 puede ser suficiente para inducir este fenotipo hipermetilador, apoyando la relación causal entre IDH mutante y la reprogramación epigenética (10). Esta diferencia epigenética permite separar los gliomas en dos grandes grupos con significado pronóstico: tumores IDH-mutantes, asociados a mejor pronóstico, y tumores IDH-wildtype (sin mutación en IDH), asociados a peor pronóstico (1,2).

En respuesta a esta evidencia, la clasificación de la OMS incorporó formalmente marcadores moleculares. La edición de 2016 introdujo el concepto de diagnóstico integrado, combinando histología y alteraciones moleculares (3), y la edición de 2021 consolidó este enfoque, definiendo las entidades de gliomas difusos de tipo adulto principalmente por sus características moleculares, utilizando la histología como criterio complementario cuando la información molecular no está disponible (2), como se resume en la Tabla 1.

Tabla 1. Entidades de gliomas difusos de tipo adulto según OMS 2021

Tipo OMS (nombre actual)	Estado IDH	1p/19q	Grados CNS WHO posibles	Nota
Astrocitoma, IDH-mutante	Mutante	No codeleción	2–4	Pronóstico global intermedio (depende del grado y otras alteraciones).
Oligodendroglioma, IDH-mutante y codeleción 1p/19q	Mutante	Sí codeleción	2–3	En general, mejor pronóstico.
Glioblastoma, IDH-wildtype	Wildtype	No aplica	4	En general, peor pronóstico.

Fuente: adaptado de (2).

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Analizar el impacto de la clasificación molecular de gliomas cerebrales basada en perfiles de metilación del ADN sobre los sistemas de codificación oncológica (CIE-O), evaluando las implicaciones para la documentación sanitaria y los registros de cáncer.

3.2. Objetivos específicos

1. Demostrar mediante análisis de datos reales (cohorte TCGA-LGG) que la clasificación molecular supera a la histológica como estratificador pronóstico.

2. Identificar las brechas existentes entre la clasificación OMS 2021 (basada en marcadores moleculares) y los códigos morfológicos disponibles en CIE-O-3.

3. Analizar las consecuencias prácticas de esta discrepancia para el trabajo del técnico en documentación sanitaria y para la calidad de los registros de cáncer.

4. Revisar las perspectivas de actualización de los sistemas de codificación para integrar la información molecular.

4. DESARROLLO

4.1. Aplicación práctica: clasificación molecular vs. histológica en datos reales

4.1.1. Datos y metodología

Para evaluar si la metilación del ADN permite estratificar pronósticamente a los gliomas con mayor precisión que la histología, se analizaron 516 casos de la cohorte TCGA-LGG disponibles en el portal LinkedOmics. Tras alinear los datos de metilación con la información clínica, se trabajó finalmente con 515 pacientes con datos clínicos completos. Esta cohorte incluye exclusivamente gliomas de bajo grado (grados II–III según la clasificación OMS tradicional), lo que permite estudiar la heterogeneidad pronóstica dentro de un grupo histológicamente más homogéneo.

Los perfiles de metilación proceden de arrays Illumina HumanMethylation450 (450K). El fichero descargado desde LinkedOmics (11) proporciona estos datos ya agregados a nivel de gen (20.115 características), habiendo resumido las múltiples sondas CpG correspondientes a cada gen mediante un método de promediado. Antes del clustering se aplicó un pipeline de preprocesamiento que incluyó la imputación de valores faltantes mediante la mediana por gen, por su robustez frente a valores extremos, el filtrado de características por varianza para eliminar genes casi constantes (umbral de varianza > 0,01), lo que permitió retener 7.803 genes, y la estandarización de los datos mediante StandardScaler.

Dada la alta dimensionalidad del conjunto de datos, se aplicó el Análisis de Componentes Principales (PCA) como técnica de reducción dimensional previa al clustering. PCA proyecta los datos a un nuevo conjunto de ejes ortogonales, denominados componentes principales, que capturan la máxima varianza posible. De este modo, se concentra la señal informativa relevante y se reduce la redundancia entre variables altamente correlacionadas. Se retuvieron 370 componentes principales, que explican el 94,85% de la varianza total, y el clustering se realizó sobre este espacio reducido.

Se utilizó el algoritmo K-means para agrupar a los pacientes según la similitud de sus perfiles de metilación en el espacio PCA. Se trata de un método de aprendizaje no supervisado que identifica grupos basándose en la distancia entre observaciones, sin utilizar información previa sobre categorías clínicas o moleculares. Se evaluaron soluciones con k=2 y k=3 clusters. Para la selección del número de clusters se emplearon métricas internas, concretamente el método del codo y el índice de silueta. La curva de inercia no mostró un punto de inflexión claramente definido, mientras que el valor del índice de silueta fue mayor para k=2, lo que sugiere la presencia de una estructura dominante bipartita. Por este motivo, se compararon las soluciones k=2 y k=3 en la validación clínica posterior.

El modelo se entrenó sin utilizar información sobre marcadores moleculares conocidos, como el estado de mutación de IDH o la codeleción 1p/19q, trabajando exclusivamente con los patrones de metilación del ADN. La relevancia clínica de los clusters identificados se evaluó posteriormente mediante curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y el test log-rank. Este test es una prueba estadística que compara las curvas de supervivencia entre grupos para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Se comparó tanto la supervivencia entre clusters como su relación con la clasificación histológica.

Limitación: el dataset no incluye información sobre mutaciones (IDH, 1p/19q) ni otros marcadores moleculares, por lo que la interpretación molecular de los clusters es inferencial y se apoya en la literatura científica existente. Además, los datos de supervivencia presentan una alta tasa de censura (74,4% de los casos), lo que ocurre cuando un paciente permanece vivo al final del seguimiento o se pierde el contacto antes de que se produzca el evento de interés (muerte). Esta situación es habitual en cohortes con seguimientos prolongados y tumores de evolución relativamente lenta. Los casos censurados aportan información hasta su última fecha de seguimiento registrada.

4.1.2. Resultados principales

El clustering K-means identificó dos grupos moleculares principales (k=2) con características distintivas. La solución k=2 presentó mejor separación interna (coeficiente de silueta = 0,314) y resultó más interpretable y parsimoniosa que la solución k=3 (silueta = 0,270). En este contexto, el principio de parsimonia favorece el modelo más simple que explica adecuadamente los datos sin añadir complejidad innecesaria. Por este motivo, k=2 se prioriza como solución principal, y k=3 se utiliza como análisis complementario para explorar si existe una posible subestructura adicional.

Tabla 2. Comparación de modelos de clustering y clasificación histológica

Método de clasificación	Grupos identificados	p-value (log-rank)**	Interpretación
Diagnóstico histológico original de la cohorte TCGA*	Astrocitoma vs Oligodendroglioma vs Oligoastrocitoma	4.97×10^{-3}	Discriminación moderada
Clustering k=2 (metilación)	Cluster 1 vs Cluster 2	8.65×10^{-27}	Discriminación muy alta
Clustering k=3 (metilación)	Cluster 1 vs 2 vs 3	8.46×10^{-25}	Discriminación muy alta

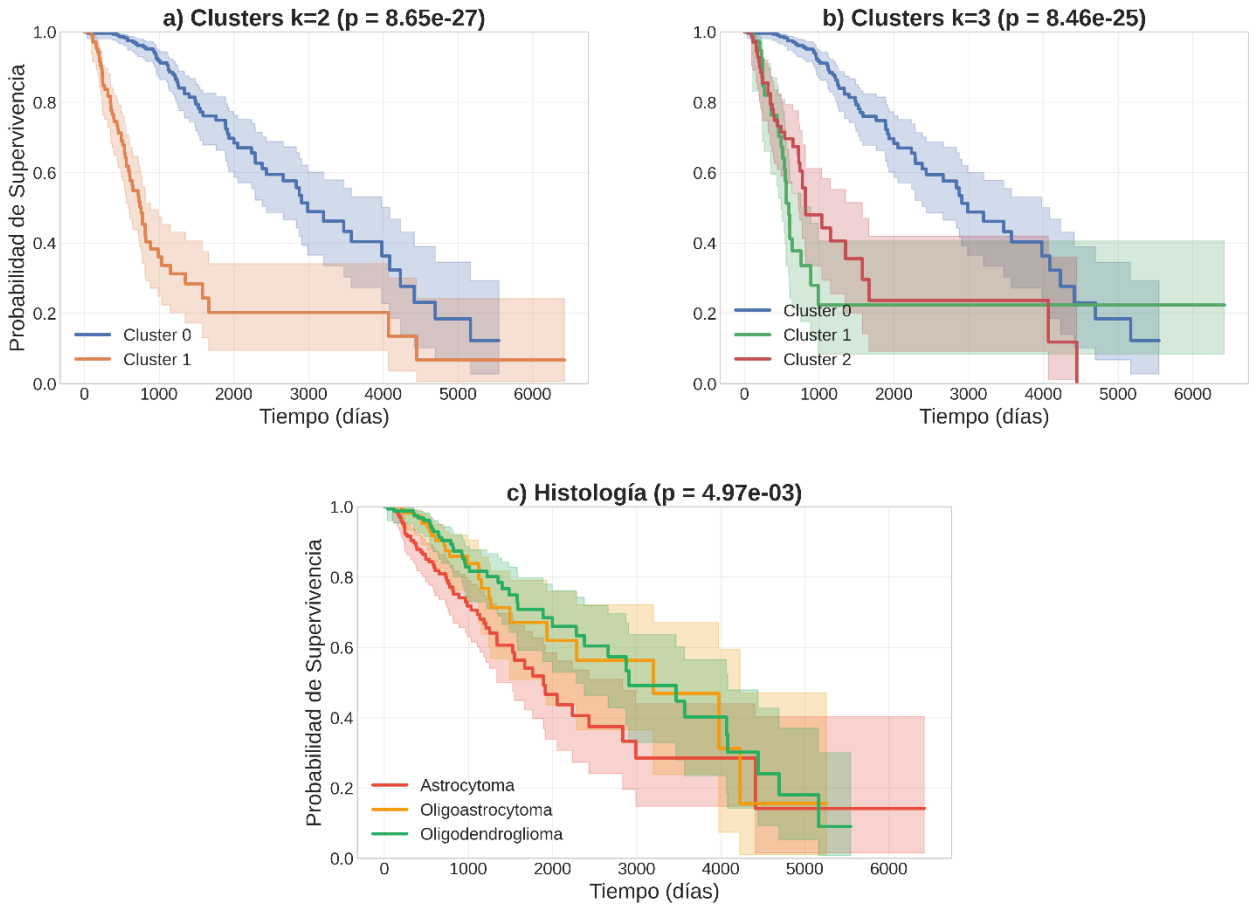
Fuente: elaboración propia a partir de (11).

*Los diagnósticos histológicos corresponden a la clasificación utilizada en el momento de creación de la cohorte TCGA, previa a la integración molecular de la OMS 2016/2021.

**El p-value del test log-rank refleja la evidencia estadística de diferencias de supervivencia entre grupos; valores más pequeños indican una separación más marcada de las curvas.

Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, de la Figura 1, muestran diferencias en la estratificación pronóstica según el método de clasificación empleado. La clasificación histológica tradicional presenta una separación estadísticamente significativa entre grupos, aunque con un p-value considerablemente mayor y solapamientos apreciables entre las curvas, lo que indica una capacidad limitada para capturar toda la heterogeneidad pronóstica presente en esta cohorte de gliomas de bajo grado. En contraste, la clasificación basada en metilación del ADN muestra una separación más marcada. En la solución k=2, las curvas divergen de forma temprana y sostenida, distinguiendo un grupo con mejor pronóstico y otro con peor pronóstico. En la solución k=3 se identifica un tercer grupo de menor tamaño que subdivide uno de los clusters principales. Esta solución también muestra una separación pronóstica muy marcada; sin embargo, se prioriza k=2 como modelo principal por su mayor coeficiente de silueta y por el principio de parsimonia, ya que el modelo más simple ofrece una estratificación comparable con mayor interpretabilidad clínica.

Figura 1. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier



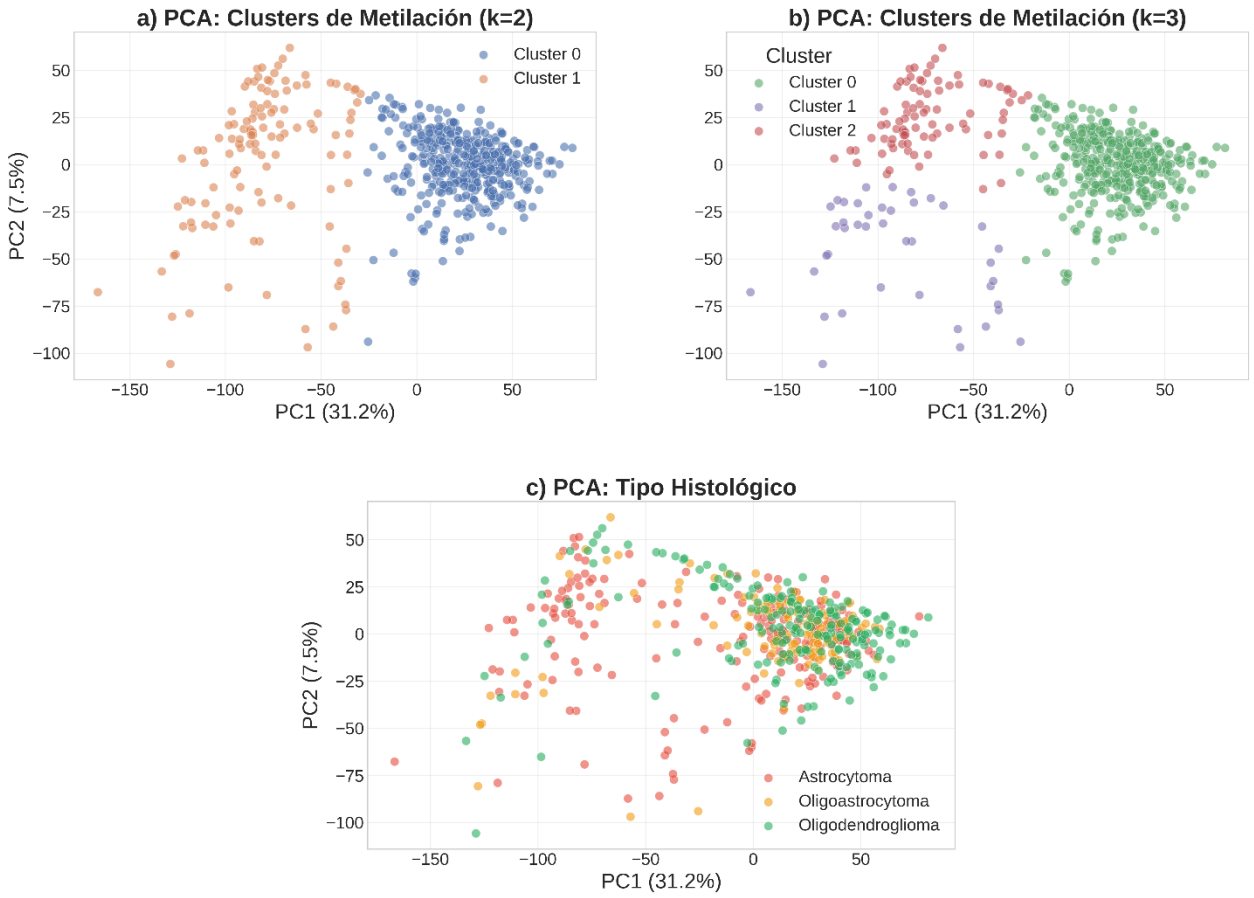
Comparación de la capacidad predictiva de la clasificación histológica tradicional versus clustering molecular (k=2 y k=3). Se observa que la separación entre clusters moleculares es mucho más marcada que la separación por tipo histológico.

Fuente: elaboración propia a partir de (11).

Los scatter plots en el espacio reducido de PCA, de la Figura 2, refuerzan esta interpretación. Al colorear los datos según la asignación de clusters moleculares con k=2, se observan dos grupos bien diferenciados. Con k=3, se aprecia cómo uno de estos grupos se subdivide en dos, de forma coherente con lo observado en las curvas de supervivencia. Sin embargo, al colorear los mismos datos según el tipo histológico, los tres subtipos se distribuyen de forma mezclada dentro de los clusters, lo que sugiere que la clasificación histológica, por sí sola, no captura completamente la estructura molecular subyacente revelada por los

perfiles de metilación. En conjunto, estos resultados indican que, aunque la histología tradicional presenta capacidad discriminativa en esta cohorte, la metilación del ADN permite una estratificación pronóstica más marcada. Estos hallazgos son coherentes con lo descrito en la literatura sobre clasificadores de metilación en tumores del sistema nervioso central (8).

Figura 2. Visualización de clusters moleculares vs. Histología



Distribución espacial de los tumores en espacio reducido de PCA. Panel a: los clusters de metilación con k=2 muestran una separación clara. Panel b: con k=3, uno de los grupos se subdivide manteniendo la estructura principal. Panel c: los mismos puntos coloreados por tipo histológico muestran mezcla de tipos dentro de cada grupo molecular.

Fuente: elaboración propia a partir de (11).

4.2. Impacto en la codificación oncológica

4.2.1. Los sistemas de codificación: CIE-10 y CIE-O

Para entender el problema de codificación, es necesario distinguir dos sistemas complementarios:

CIE-10: sistema utilizado para registro asistencial, gestión hospitalaria, facturación y certificación de defunciones. En oncología se organiza principalmente por localización anatómica (topografía) y, en el caso de tumores del sistema nervioso central, utiliza la serie C71 para neoplasias malignas del encéfalo. La CIE-10 no permite discriminar subtipos moleculares de glioma ni incorpora información molecular en los códigos diagnósticos (12). En España, desde el 1 de enero de 2016 se emplea la CIE-10-ES, adaptación para su uso en el Sistema Nacional de Salud (13).

CIE-O: sistema específico utilizado por los registros de cáncer. Es una clasificación multiaxial que combina un código topográfico (localización) y un código morfológico (histología y comportamiento). Por ejemplo, 9400/3 puede codificar un astrocitoma difuso, SAI, y 9440/3 un glioblastoma, SAI, en el eje morfológico (14).

En este proyecto se analiza principalmente la CIE-O, ya que es el sistema empleado por los registros poblacionales de cáncer para codificar histología de neoplasias y el que, en teoría, debería reflejar la clasificación tumoral definida por la OMS.

4.2.2. La actualización de CIE-O-3: avances y limitaciones

Hasta la publicación de la clasificación de tumores del sistema nervioso central de la OMS en 2016 (3), la codificación de los gliomas en la CIE-O se basaba principalmente en la morfología histológica, sin incorporar de forma explícita marcadores moleculares como el estado de mutación de IDH o la codeleción 1p/19q. En este contexto, la CIE-O permitía codificar la histología y el comportamiento tumoral, pero no diferenciaba en el propio código morfológico subgrupos definidos por biomarcadores, lo que podía agrupar tumores biológicamente distintos bajo una misma categoría morfológica. Por ejemplo, el código 9400/3 (astrocitoma difuso, SAI) no especificaba el estado de IDH; 9450/3 (oligodendroglioma, SAI) no especificaba 1p/19q; y 9440/3 (glioblastoma, SAI) tampoco distinguía el estado de IDH (14).

La clasificación OMS 2016 supuso un cambio conceptual al integrar de forma sistemática marcadores moleculares, especialmente IDH y 1p/19q, en la definición de entidades tumorales del sistema nervioso central (3). Este cambio puso de manifiesto un desfase entre la taxonomía diagnóstica y los códigos morfológicos disponibles en la CIE-O-3.

Para resolver esta brecha, se publicaron actualizaciones de la CIE-O-3 que introdujeron nuevos códigos morfológicos específicos para entidades molecularmente definidas (15). La Tabla 3 muestra ejemplos de estos códigos actualizados para gliomas difusos adultos según la clasificación OMS 2021. Como puede observarse, persisten limitaciones importantes: los códigos para astrocitomas grados 2 y 3 siguen siendo compartidos entre tumores IDH-mutantes e IDH-wildtype, y solo el astrocitoma grado 4 IDH-mutante cuenta con un código específico (9445/3), introducido en 2018. En la práctica, muchos registros de cáncer no recogen biomarcadores moleculares en campos adicionales, por lo que tumores con comportamiento biológico y pronóstico muy diferentes pueden quedar registrados bajo el mismo código morfológico. Esta limitación dificulta tanto la estratificación clínica de los pacientes como la comparabilidad epidemiológica de los datos entre registros.

Tabla 3. Códigos morfológicos CIE-O-3 actualizados para gliomas difusos adultos

Entidad OMS 2021	Código CIE-O-3	Observaciones
Astrocitoma, IDH-mutante, grado 2	9400/3	Compartido con astrocitomas IDH-wildtype grado 2
Astrocitoma, IDH-mutante, grado 3	9401/3	Compartido con astrocitomas IDH-wildtype grado 3
Astrocitoma, IDH-mutante, grado 4	9445/3	Código nuevo (2018). Específico para esta entidad
Glioblastoma, IDH-wildtype	9440/3	Código tradicional

Fuente: elaboración propia a partir de actualizaciones CIE-O-3.2 y guías NAACCR (15).

4.2.3. Consecuencias para la práctica profesional

Esta discrepancia entre la clasificación OMS 2021 y los códigos CIE-O disponibles tiene consecuencias directas para el trabajo diario en documentación sanitaria, que se pueden agrupar en cuatro ámbitos principales.

A) Para los registros poblacionales de cáncer. Un astrocitoma difuso codificado como 9400/3 puede corresponder a un tumor IDH-mutante, con una supervivencia media de 10-15 años, o a un tumor IDH-wildtype, con una supervivencia inferior a 2 años. Al no poder diferenciarlos mediante el código, las estadísticas de incidencia y supervivencia mezclan entidades biológicamente distintas, lo que dificulta evaluar el impacto real de los tratamientos. Además, cuando unos registros disponen de caracterización molecular rutinaria y otros no, la comparabilidad de los datos entre países o regiones se ve comprometida (16,17).

B) Para la investigación retrospectiva. Los investigadores que trabajan con datos de registros de cáncer no pueden identificar subgrupos moleculares en casos diagnosticados antes de que se generalizaran las pruebas moleculares. Para dimensionar este problema, Jaunmuktane et al. (18) analizaron 325 tumores cerebrales adultos mediante el clasificador de metilación. De los 179 casos con clasificación de alta confianza, el diagnóstico fue modificado en el 25% y refinado en un 48% adicional. Esto significa que los estudios que comparan tasas de incidencia o supervivencia antes y después de 2016 están comparando, en parte, entidades que ya no se definen de la misma manera (17,19).

C) Para la documentación clínica diaria. El técnico en documentación sanitaria recibe un informe anatomopatológico que indica, por ejemplo, «Astrocitoma difuso, grado 2, IDH-mutante» —un diagnóstico completo según la OMS 2021—, pero el código morfológico disponible (9400/3) no recoge esa especificidad molecular. Se produce así una pérdida de información en la cadena de documentación: desde el informe histopatológico hasta el registro final en el sistema de información sanitaria. Neff et al. (20) documentaron que, en la National Cancer Database de Estados Unidos, el grado de cumplimentación de los marcadores moleculares cerebrales varía notablemente entre instituciones, lo que refleja las dificultades prácticas de capturar esta información de forma sistemática.

D) Para la planificación sanitaria. Los gestores que utilizan datos codificados para estimar necesidades de recursos trabajan con información que no distingue entre subtipos moleculares con trayectorias clínicas muy diferentes. Un paciente con glioma IDH-mutante puede requerir seguimiento durante más de una década, mientras que un paciente con glioma IDH-wildtype de alto grado puede fallecer en menos de dos años. Estas diferencias tienen implicaciones directas en la planificación de recursos oncológicos (16,19).

4.2.4. Soluciones implementadas y perspectivas

Ante esta situación, algunos sistemas de registro han desarrollado soluciones parciales. En Estados Unidos, desde 2018, el programa SEER y la NAACCR incorporaron un campo adicional denominado *Brain Molecular Markers* (Marcadores Moleculares Cerebrales), que permite registrar de forma estructurada el estado de mutación IDH, la codeleción 1p/19q y otros marcadores relevantes, complementando así los códigos morfológicos tradicionales. Sin embargo, en España y otros países europeos esta solución no se ha implementado de forma sistemática.

Por su parte, las recomendaciones cIMPACT-NOW update 9 (21) establecen que la clasificación basada en perfiles de metilación del ADN constituye una herramienta diagnóstica de gran valor que debe integrarse con la información clínica, radiológica, histológica y genómica, especialmente cuando la histología resulta ambigua o no concluyente.

La solución estructural llegará con la implementación efectiva de la CIE-11, que fue adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2019 y entró en vigor el 1 de enero de 2022. A diferencia de sus predecesoras, la CIE-11 incorpora una arquitectura flexible basada en códigos raíz y códigos de extensión que permite la post-coordinación. En la práctica, esto significa que un diagnóstico se construye combinando un código base (la entidad tumoral) con extensiones que especifican características moleculares, grado histológico o localización anatómica detallada. De este modo, será posible diferenciar claramente entre un astrocitoma IDH-mutante y uno IDH-wildtype sin necesidad de crear códigos morfológicos separados para cada variante.

No obstante, la transición global a CIE-11 es un proceso que llevará años. La mayoría de los sistemas de información sanitaria aún operan con CIE-10, y la formación del personal sanitario y documentalista en el nuevo sistema requerirá tiempo y recursos considerables.

5. CONCLUSIONES

Este proyecto ha demostrado, mediante análisis de datos reales de 515 pacientes, que la clasificación molecular de gliomas cerebrales basada en perfiles de metilación del ADN supera la capacidad predictiva de la clasificación histológica tradicional. El clustering molecular identificó grupos con diferencias de supervivencia estadísticamente significativas ($p=8.65\times10^{-27}$), frente a una separación mucho menos marcada con la clasificación histológica ($p=4.97\times10^{-3}$). Estos resultados son coherentes con la literatura existente y refuerzan la utilidad de los enfoques moleculares como estratificadores pronósticos.

La Organización Mundial de la Salud ha incorporado esta evidencia en su clasificación de tumores del sistema nervioso central. La edición OMS 2021 define las entidades tumorales primariamente por sus características moleculares, relegando la histología a un criterio complementario cuando la información molecular no está disponible.

Sin embargo, los sistemas de codificación clínica no han seguido este ritmo de cambio. La CIE-O-3 presenta brechas significativas: aunque se han introducido códigos nuevos como el 9445/3 para astrocitomas IDH-mutantes grado 4, persisten limitaciones en grados 2 y 3, donde los códigos morfológicos no distinguen entre tumores IDH-mutantes e IDH-wildtype con pronósticos radicalmente diferentes.

Esta discrepancia tiene consecuencias directas para la práctica profesional en documentación sanitaria. Se produce una pérdida de información en la cadena de documentación — desde el informe anatomopatológico hasta el registro final —, lo que afecta a la calidad de los registros de cáncer, compromete la comparabilidad de datos entre instituciones y dificulta tanto la investigación retrospectiva como la planificación de recursos sanitarios.

Existen soluciones parciales que podrían servir de referencia. Estados Unidos incorporó en 2018 un campo adicional (*Brain Molecular Markers*) que complementa los códigos morfológicos y permite registrar el estado de IDH y otros marcadores de forma estructurada. A largo plazo, la implementación efectiva de la CIE-11 ofrecerá una solución estructural mediante su arquitectura de post-coordinación, que permite combinar códigos base con extensiones moleculares. No obstante, la transición requerirá años y un esfuerzo considerable en formación del personal sanitario y documentalista.

Como profesional en formación en documentación y administración sanitaria, este proyecto subraya la importancia de comprender no solo los aspectos técnicos de la codificación, sino también su contexto científico. La codificación no es un proceso puramente administrativo; es el puente entre la complejidad de la medicina actual y la necesidad de datos estructurados para la toma de decisiones en salud pública.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Price M, Ballard C, Benedetti J, Neff C, Cioffi G, Waite KA, et al. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2017-2021. Neuro Oncol. 2024;26(Suppl 6):vi1-vi85.
2. Louis DN, Perry A, Wesseling P, Brat DJ, Cree IA, Figarella-Branger D, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021;23(8):1231-51.
3. Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK, et al. The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathol. 2016;131(6):803-20.
4. Ramaswamy V, Taylor MD. Fall of the Optical Wall: Freedom from the Tyranny of the Microscope Improves Glioma Risk Stratification. Cancer Cell. 2016;29(2):137-8.
5. Van den Bent MJ. Interobserver variation of the histopathological diagnosis in clinical trials on glioma: a clinician's perspective. Acta Neuropathol. 2010;120(3):297-304.
6. Aldape K, Simmons ML, Davis RL, Miike R, Wiencke JK, Bollen AW, et al. Discrepancies in diagnoses of neuroepithelial neoplasms: the San Francisco Bay Area Adult Glioma Study. Cancer. 2000;88(10):2342-9.
7. Coons SW, Johnson PC, Scheithauer BW, Yates AJ, Pearl DK. Improving diagnostic accuracy and interobserver concordance in the classification and grading of primary gliomas. Cancer. 1997;79(7):1381-93.
8. Capper D, Jones DTW, Sill M, Hovestadt V, Schrimpf D, Sturm D, et al. DNA methylation-based classification of central nervous system tumours. Nature. 2018;555(7697):469-74.
9. Noushmehr H, Weisenberger DJ, Diefes K, Phillips HS, Pujara K, Berman BP, et al.; Cancer Genome Atlas Research Network. Identification of a CpG island methylator phenotype that defines a distinct subgroup of glioma. Cancer Cell. 2010;17(5):510-22.
10. Turcan S, Rohle D, Goenka A, Walsh LA, Fang F, Yilmaz E, et al. IDH1 mutation is sufficient to establish the glioma hypermethylator phenotype. Nature. 2012;483(7390):479-83.
11. Vasaikar SV, Straub P, Wang J, Zhang B. LinkedOmics: analyzing multi-omics data within and across 32 cancer types. Nucleic Acids Res. 2018;46(D1):D956-63.

12. Organización Mundial de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10) [Internet]. Washington, DC: Organización Panamericana de la Salud; 2003 [citado 10 feb 2026]. Disponible en: https://iris.paho.org/handle/10665.2/6282

13. Ministerio de Sanidad (España). CIE-10-ES Diagnósticos: implantación en el SNS y manuales de codificación [Internet]. Madrid: Ministerio de Sanidad; 2016 [citado 10 feb 2026]. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/home.htm

14. Fritz A, Percy C, Jack A, Shanmugaratnam K, Sobin L, Parkin DM, et al. International Classification of Diseases for Oncology [Internet]. 3rd ed., 1st revision. Geneva: World Health Organization; 2013 [citado 10 feb 2026]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/96612/9789241548496_eng.pdf

15. North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR). 2024 ICD-O-3.2 Update Guidelines: Implementation guidelines and coding updates [Internet]. Springfield (IL): NAACCR; 2024 [citado 10 feb 2026]. Disponible en: https://www.naaccr.org/icdo3/

16. Ostrom QT, Cioffi G, Waite K, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2014-2018. Neuro Oncol. 2021;23(12 Suppl 2):iii1-iii105.

17. Bray F, Parkin DM. Evaluation of data quality in the cancer registry: principles and methods. Part I: comparability, validity and timeliness. Eur J Cancer. 2009;45(5):747-55.

18. Jaunmuktane Z, Capper D, Jones DTW, Schrimpf D, Sill M, Dutt M, et al. Methylation array profiling of adult brain tumours: diagnostic outcomes in a large, single centre. Acta Neuropathol Commun. 2019;7:24.

19. Parkin DM, Bray F. Evaluation of data quality in the cancer registry: principles and methods. Part II. Completeness. Eur J Cancer. 2009;45(5):756-64.

20. Neff C, Cioffi G, Waite K, Kruchko C, Barnholtz-Sloan JS, Ostrom QT, et al. Molecular marker testing and reporting completeness for adult-type diffuse gliomas in the United States. Neurooncol Pract. 2023;10(1):24-33.

21. Aldape K, Capper D, von Deimling A, Giannini C, Gilbert MR, Hawkins C, et al. cIMPACT-NOW update 9: Recommendations on utilization of genome-wide DNA methylation profiling for central nervous system tumor diagnostics. Neurooncol Adv. 2025;7(1):vdae228.

7. ANEXO

Glosario de términos

Clustering: Técnica de aprendizaje no supervisado que agrupa casos u observaciones en función de su similitud, sin utilizar etiquetas predefinidas.

CIE-O: Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología. Sistema de codificación específico para tumores que incluye códigos topográficos (localización) y morfológicos (tipo histológico).

G-CIMP: Glioma CpG Island Methylator Phenotype. Fenotipo de hipermetilación característico de gliomas con mutación en genes IDH.

IDH: Isocitrato deshidrogenasa. Genes (IDH1 e IDH2) cuyas mutaciones son marcadores moleculares clave en gliomas. La presencia o ausencia de mutación IDH define subgrupos con pronósticos muy diferentes.

K-means: Algoritmo de clustering que divide los datos en k grupos, minimizando la variación dentro de cada grupo y maximizando la diferencia entre grupos.

Log-rank test: Prueba estadística utilizada para comparar curvas de supervivencia entre dos o más grupos. Un p-value bajo indica que las diferencias son estadísticamente significativas.

Metilación del ADN: Modificación epigenética que consiste en añadir grupos metilo (CH_3) a citosinas del ADN. Actúa como un regulador de la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN.

OMS CNS5: 5ª edición de la Clasificación OMS de Tumores del SNC, publicada en 2021, que define las entidades tumorales primariamente por sus características moleculares.

Wildtype: Tipo silvestre. Forma normal o no mutada de un gen. En gliomas, 'IDH-wildtype' significa que el gen IDH no presenta mutaciones.

1p/19q codelección: Pérdida completa de los brazos corto del cromosoma 1 (1p) y largo del cromosoma 19 (19q). Marcador definitorio de oligodendrogliomas, asociado con mejor pronóstico.